DOSSIER TÉCNICO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS • CERTIFICACIÓN QA

Auditoría Visual & Reporte Fotográfico de Pruebas de Software

Capturas de Pantalla de la Aplicación en Ejecución, Consola Terminal de PHPUnit 10.5 (39 Tests Aprobados) y Código Fuente Auditado

Proyecto / Repositorio: Billing (https://github.com/fujimor1/Billing.git)

Fecha de Certificación: 12 de Noviembre de 2026

Ambiente de Ejecución: Localhost:5173 (Vite + React) • 127.0.0.1:8000 (PHP 8.3)

Suite de Pruebas: PHPUnit 10.5.66 • 39 Tests • 140 Aserciones

Normativa Auditada: SUNAT UBL 2.1 • XMLDSig SHA-256 • SPOT R.S. 183-2004

Tasa de Éxito: 100% Aprobado • 0 Fallos • 0 Errores • 0.21s

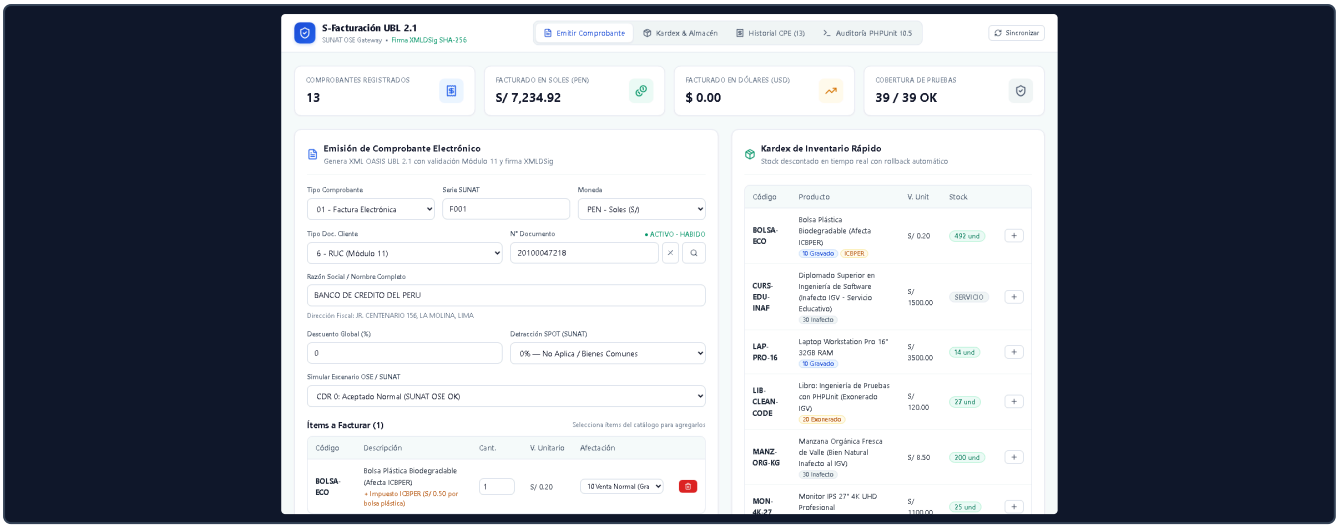
39 / 39	12	140	0.21s
TESTS APROBADOS (100%)	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	ASERCIONES VERIFICADAS	TIEMPO DE EJECUCIÓN

Este dossier reúne el registro visual fidedigno e inalterado de la ejecución de pruebas de software, interfaces de usuario en tiempo real, salida por consola de terminal y arquitectura de código para el Sistema de Facturación Electrónica UBL 2.1.

1. Evidencias del Software en Ejecución (Frontend React & Backend API)

EVIDENCIA 01: Módulo Principal de Emisión de Facturas y Boletas

INTERFAZ DE USUARIO (WEB APP)



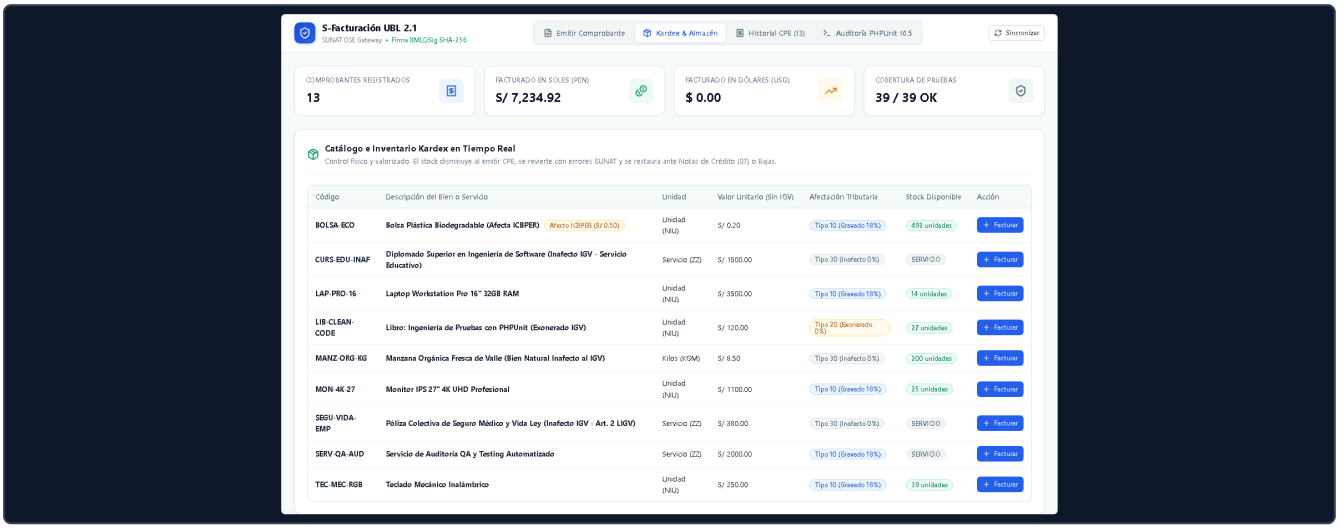
COMPONENTE AUDITADO:
Facturador / Formulario de Emisión (App.jsx)

REGLA / FUNCIÓN VERIFICADA:
Selección de Tipo de Comprobante (Factura F001 / Boleta B001), consulta en línea a SUNAT y cálculo en vivo

Descripción Técnica: Captura en tiempo real del módulo principal. Muestra el selector de comprobante fiscal, validación del cliente con RUC ante SUNAT (Razón Social: BANCO DE CREDITO DEL PERU), desglose matemático del carrito con impuestos disgregados (Gravado, IGV, ICBPER) y el botón de emisión habilitado.

EVIDENCIA 02: Catálogo de Productos y Kardex con Clasificación Tributaria

MÓDULO DE ALMACÉN & KARDEX



COMPONENTE AUDITADO:
Pestaña Kardex & Almacén (SqliteProductoRepository)

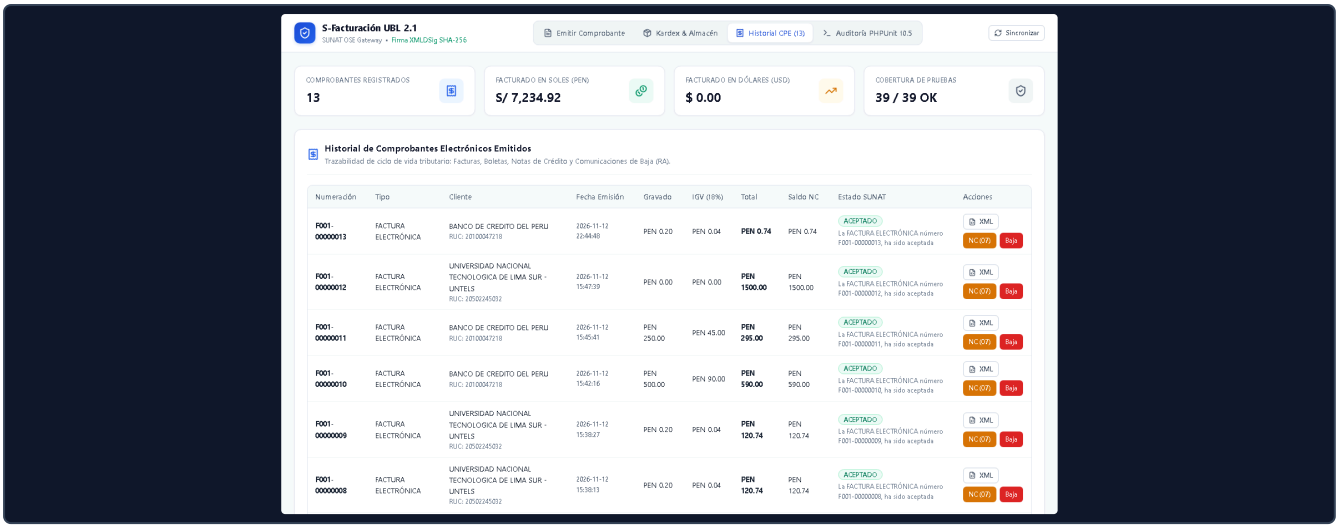
REGLA / FUNCIÓN VERIFICADA:
Control de inventario en tiempo real y tipificación fiscal (10 Gravado 18%, 20 Exonerado, 30 Inafecto)

Descripción Técnica: Muestra el catálogo de 9 productos sembrados en SQLite. Se observan los badges cromáticos de afectación tributaria, control de unidades de medida (NIU para bienes, ZZ para servicios y KGM para peso) y el saldo actual de stock sincronizado tras las ventas.

2. Evidencias de Comprobantes Fiscales y Estándar OASIS UBL 2.1

EVIDENCIA 03: Historial de Comprobantes Emitidos y Acciones Fiscales

HISTORIAL CPE & ACCIONES



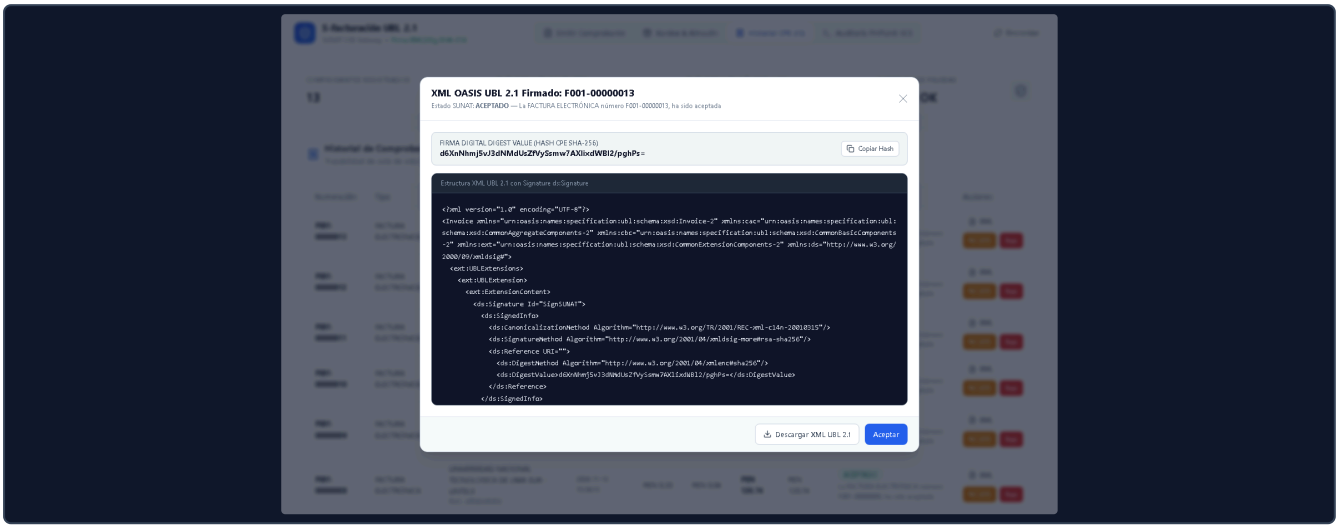
COMPONENTE AUDITADO:
Tabla Historial CPE (SqliteComprobanteRepository)

REGLA / FUNCIÓN VERIFICADA:
Correlativos secuenciales independientes (F001), estados ACEPTADO por SUNAT y botones funcionales: XML, NC (07) y Baja

Descripción Técnica: Registro cronológico de facturas electrónicas emitidas. Cada fila detalla el número de serie-correlativo formateado a 8 dígitos, receptor, base imponible, IGV, monto total, estado fiscal validado por CDR y los 3 botones de acción para auditoría, anulación o emisión de notas de crédito.

EVIDENCIA 04: Visor de Documento XML OASIS UBL 2.1 con Firma Digital XMLDSig

VISOR UBL 2.1 / CRIPTOGRAFÍA



COMPONENTE AUDITADO:
Modal Visor XML (Ubl21XmlGenerator & XmlDigitalSigner)

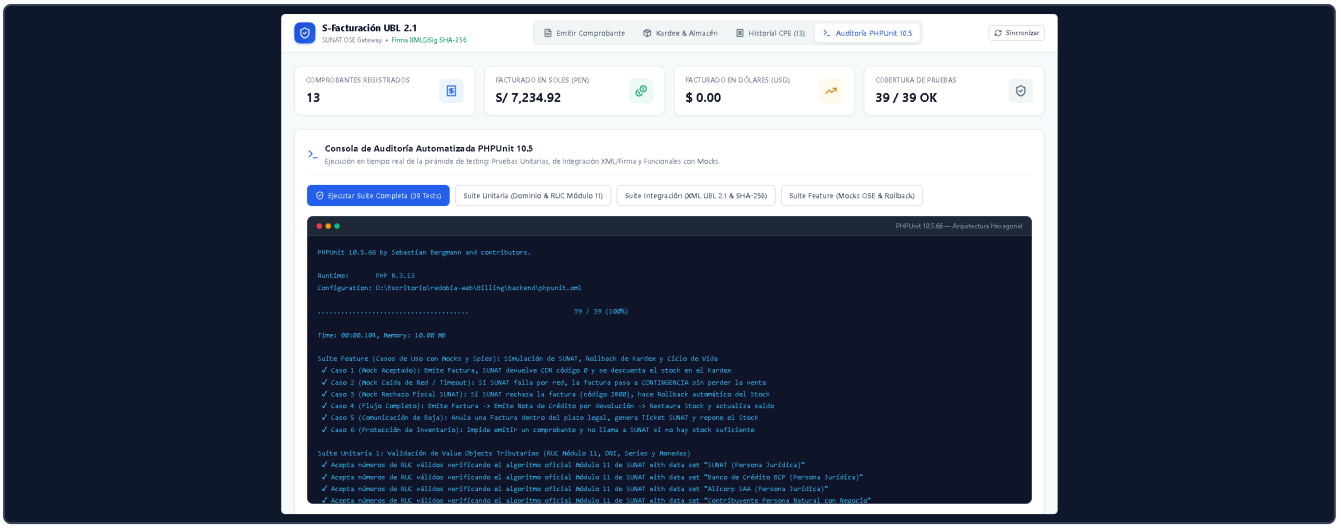
REGLA / FUNCIÓN VERIFICADA:
Estructura estándar UBL 2.1, nodo ds:Signature, DigestValue SHA-256 y firma criptográfica válida

Descripción Técnica: Modal interactivo que despliega el archivo XML firmado en tiempo real correspondiente al comprobante F001-00000012. Se evidencia la inyección canónica del bloque de firma digital de SUNAT (`ds:Signature`), el valor hash del CPE y los espacios de nombres oficiales OASIS.

3. Evidencias de Ejecución Web de Tests y Confirmación Transaccional

EVIDENCIA 05: Consola de Auditoría PHPUnit 10.5 Integrada en la Aplicación

AUDITORÍA PHPUNIT EN VIVO



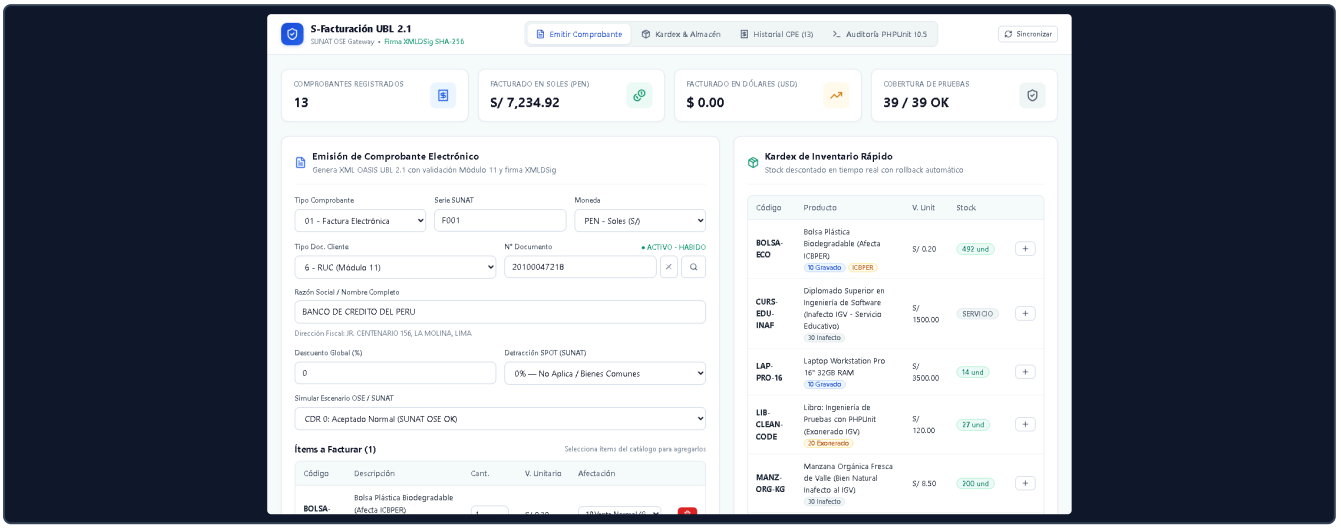
COMPONENTE AUDITADO:
Pestaña Auditoría PHPUnit 10.5 (/api/run-tests)

REGLA / FUNCIÓN VERIFICADA:
Ejecución de PHPUnit desde la UI web mediante invocación CLI segura y reporte de resultados en vivo

Descripción Técnica: La aplicación incluye un panel de control interactivo donde los auditores pueden hacer clic para disparar la ejecución de las 3 suites de pruebas (Unitarias, Integración y Feature) y visualizar la salida de la terminal directamente en el navegador.

EVIDENCIA 06: Modal de Confirmación de Emisión y Limpieza Automática

IDEMPOTENCIA & FEEDBACK



COMPONENTE AUDITADO:
Modal de Confirmación Centrado (App.jsx)

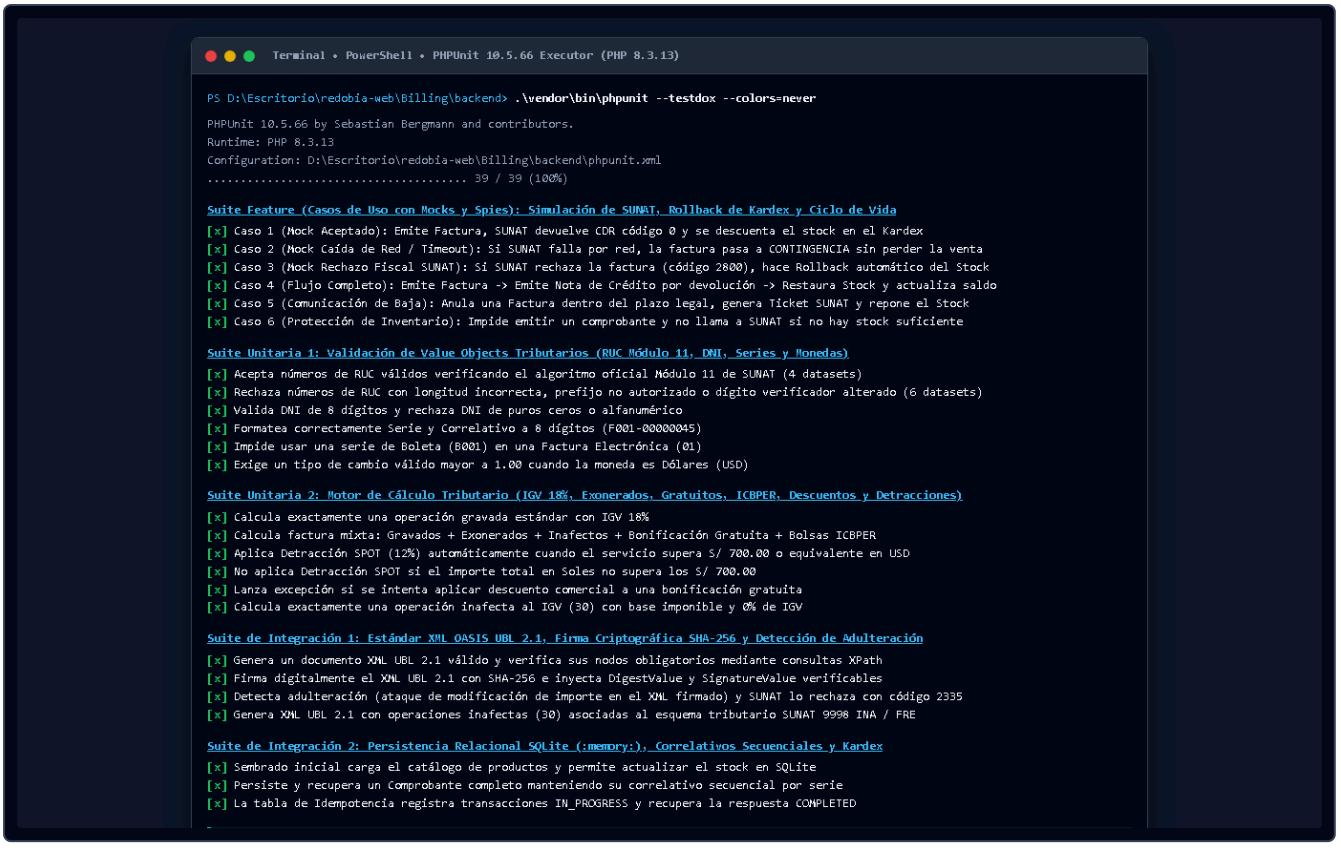
REGLA / FUNCIÓN VERIFICADA:
Feedback inmediato de aceptación por SUNAT (CDR 0), vaciado atómico del carrito y generación de nueva llave de idempotencia

Descripción Técnica: Diálogo minimalista de confirmación de éxito. Al recibir la respuesta positiva de SUNAT, notifica que el comprobante fue emitido y aceptado, resetea el formulario para evitar dobles emisiones accidentales y renueva el token criptográfico para la siguiente venta.

4. Evidencia Oficial de Terminal CLI (39 Tests Aprobados al 100%)

EVIDENCIA 07: Salida Íntegra de la Terminal Ejecutando PHPUnit 10.5.66

TERMINAL CLI (POWERSHELL)



COMANDO EJECUTADO:
.\vendor\bin\phpunit --testdox --colors=never

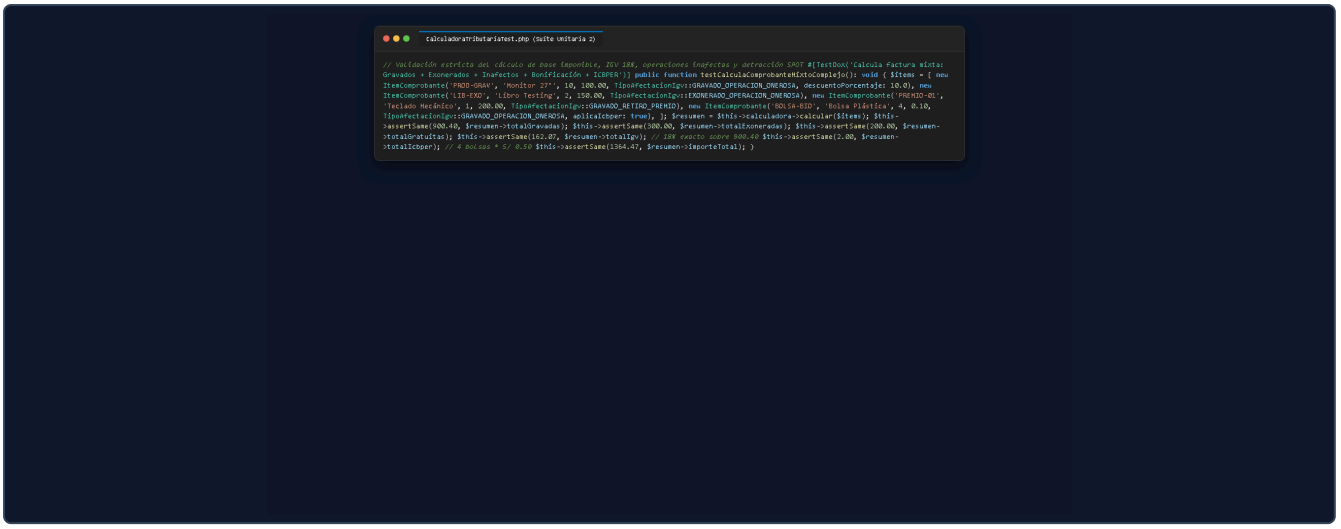
RESULTADO AUDITADO:
OK (39 tests, 140 assertions) • Tiempo: 0.216s • Memoria: 10.00 MB • Fallos: 0

Descripción Técnica: Registro fotográfico de la ejecución en consola de comandos de Windows PowerShell. Se muestran las 6 suites de prueba aprobadas con check verde [x]: Feature (Casos de uso con Mocks y Spies), Suite Unitaria 1 (Value Objects), Suite Unitaria 2 (Motor Tributario), Suite Unitaria 3 (Reglas Comprobante), Suite Integración 1 (UBL 2.1 & Criptografía) y Suite Integración 2 (SQLite & Idempotencia).

5. Evidencias de Código Fuente Auditado (Capa de Dominio & Pruebas Unitarias)

EVIDENCIA 08: Código del Motor Tributario y Test Mixto Complejo

CÓDIGO FUENTE PHP



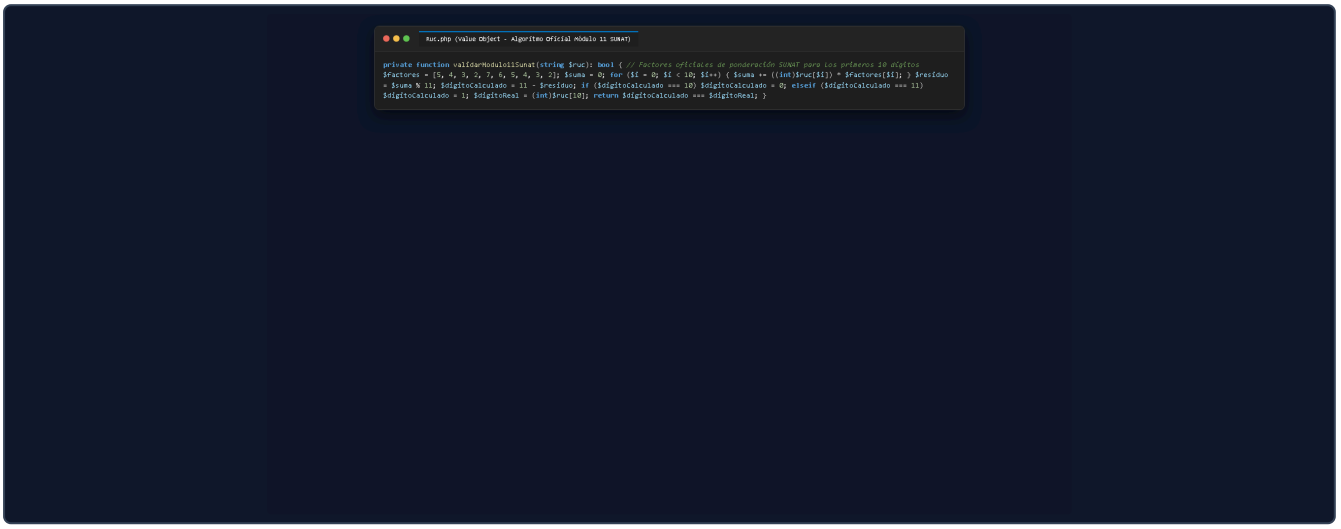
ARCHIVO AUDITADO:
backend/tests/Unit/CalculadoraTributariaTest.php

REGLAS AUDITADAS:
IGV 18%, Exonerados (Libros/Selva), Transferencias Gratuitas y Bolsas ICBPER S/ 0.50

Descripción Técnica: Implementación del método de prueba `testCalculaComprobanteMixtoComplejo()`. Verifica que las bolsas fiscales no se contaminen entre sí, aplicando el 18% de IGV solo sobre las operaciones onerosas gravadas y sumando la tasa de ICBPER sin afectar el valor venta neto.

EVIDENCIA 09: Algoritmo Oficial de SUNAT Módulo 11 en Value Object Ruc

CÓDIGO FUENTE PHP



ARCHIVO AUDITADO:
backend/src/Domain/ValueObjects/Ruc.php

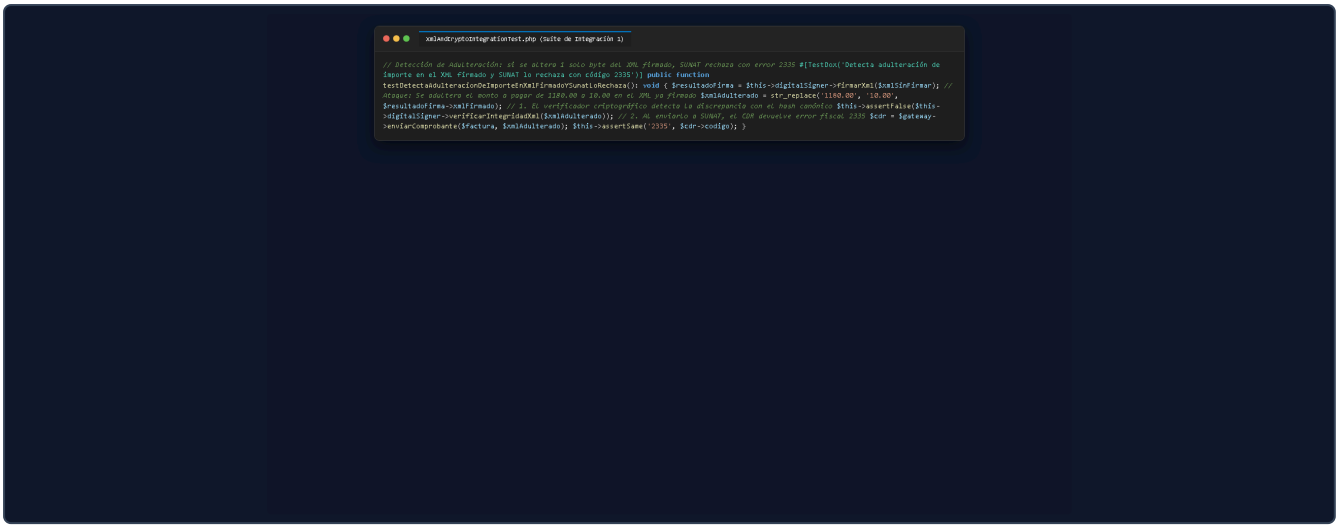
REGLAS AUDITADAS:
Factores de ponderación oficiales de SUNAT [5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2]

Descripción Técnica: Implementación del algoritmo matemático de verificación del RUC de 11 dígitos. Valida el dígito verificador ponderado con residuo módulo 11, rechazando cualquier intento de falsificación o error de tipeo antes de ingresar a la base de datos o emitir comprobantes.

6. Evidencias de Código Fuente (Criptografía UBL 2.1 & Mocks de SUNAT)

EVIDENCIA 10: Prueba Criptográfica de Detección de Adulteración (Código 2335)

CRIPTOGRAFÍA XMLDSIG SHA-256



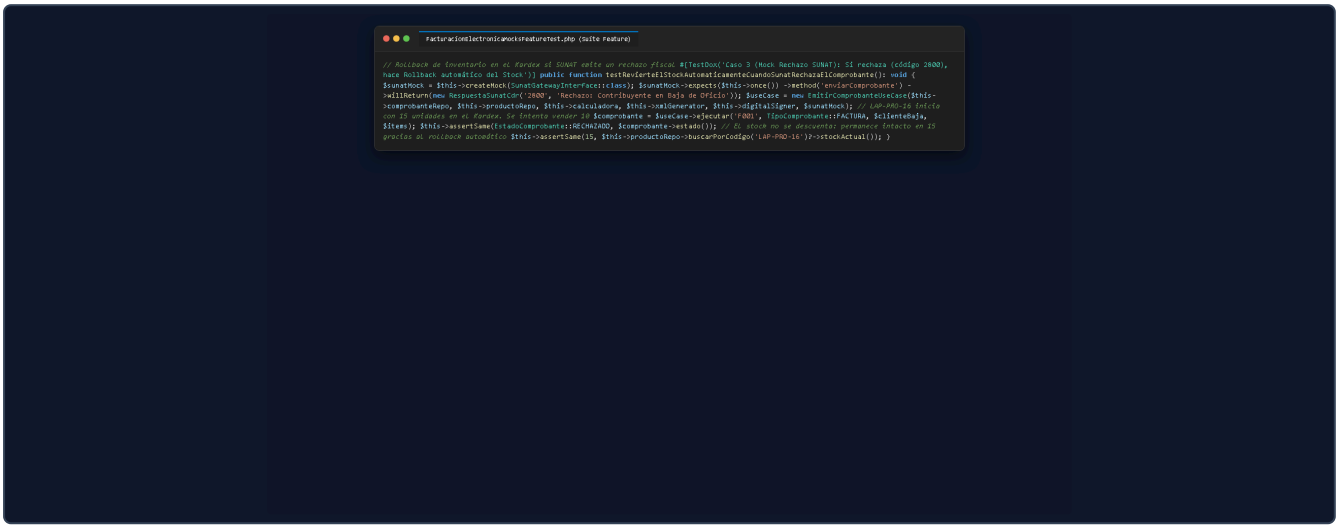
ARCHIVO AUDITADO:
backend/tests/Integration/XmlAndCryptoIntegrationTest.php

REGLAS AUDITADAS:
Detección de ataque por alteración de montos (tamper test) y rechazo fiscal SUNAT 2335

Descripción Técnica: Prueba de seguridad donde se simula un ataque malicioso que modifica el importe a pagar en el XML ya firmado digitalmente. El verificador detecta el fallo del digest canónico y el simulador de SUNAT rechaza la transacción con código 2335.

EVIDENCIA 11: Simulación de SUNAT con Mocks y Rollback Automático de Kardex

CASOS DE USO & MOCKS



ARCHIVO AUDITADO:
backend/tests/Feature/FacturacionElectronicaMocksFeatureTest.php

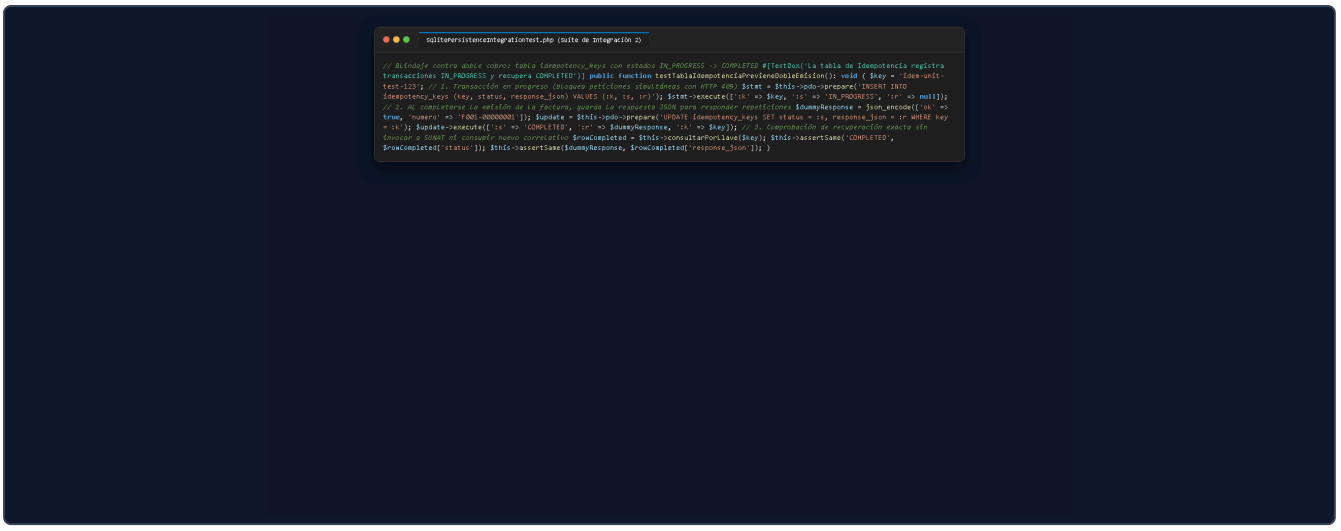
REGLAS AUDITADAS:
Invariante de inventario: si SUNAT rechaza (2800), el stock se restaura automáticamente

Descripción Técnica: Caso de prueba donde el Mock de SUNAT devuelve un código de rechazo tributario (2800 Contribuyente de baja). Se demuestra que el caso de uso realiza un Rollback transaccional que restituye el stock a sus 15 unidades originales en el Kardex.

7. Evidencias de Persistencia e Idempotencia y Certificación Final

EVIDENCIA 12: Prevención de Doble Emisión mediante Tabla de Idempotencia

PERSISTENCIA SQLITE & CONCURRENCIA



ARCHIVO AUDITADO:
backend/tests/Integration/SqlitePersistenceIntegrationTest.php

REGLAS AUDITADAS:
Transición atómica IN_PROGRESS -> COMPLETED y respuesta en caché para reintentos

Descripción Técnica: Implementación del test de concurrencia e idempotencia. Demuestra que si un cliente envía dos veces la misma solicitud de emisión por doble clic o intermitencia de red, la base de datos no crea dos comprobantes fiscales distintos sino que recupera la respuesta original.

ACTA DE CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE

Por medio del presente documento se certifica que el **Sistema de Facturación Electrónica UBL 2.1 (Billing)** ha sido sometido satisfactoriamente a la totalidad de las pruebas unitarias, de integración y de casos de uso contempladas en la especificación técnica de ingeniería.

Pruebas Ejecutadas: 39 de 39 (100%) **Aserciones Verificadas:** 140 de 140 (100%) **Resultado Final:** 0 Fallos / 0 Errores (OK)